

Rahul Rawat

rahulrawat2r@gmail.com · 015563603340 · linkedin.com/in/rahulrawat2r · github.com/rahulrawat20022002 · Mannheim, Deutschland

21. August 2026

Robert Bosch GmbH

Personalabteilung

Bewerbung: Masterarbeit Agentisches KI-System fuer eine Halbleiterdatenbank, Referenz REF293881R, in Renningen

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bewerbe ich mich fuer die Masterarbeit Agentisches KI-System fuer eine Halbleiterdatenbank unter der Referenz REF293881R am Standort Renningen. Als Masterstudent der Data Science and Analytics an der SRH Heidelberg mit Sitz in Mannheim reizt mich die im Aufgabentext beschriebene Verbindung aus einem agentischen Reasoning System, einer produktionsnahen Halbleiterdatenbank und der Frage, wie ehrlich der Agent natuerliche Sprachabsichten in deterministische Datenbankoperationen uebersetzen kann, weil ich in den letzten Monaten genau an dieser Schnittstelle Systeme gebaut habe, in denen Agenten nicht nur antworten, sondern auch messbar richtig antworten.

In meinem Multi Agent RAG Projekt habe ich ein LangGraph orchestriertes Agentensystem gebaut, das Fragen ueber einen 14 Dokumente umfassenden Policy Korpus in Englisch und Deutsch end to end beantwortet. Der LanguageAgent zentralisiert Sprache und Ausgabesteuerung, der JudgeAgent bewertet Antworten auf 5 Dimensionen im JSON Modus bei Temperatur 0, und Self Preference Bias wurde eliminiert, indem der Judge Qwen2.5 14B bewusst auf einem anderen lokalen Modell als der Generator Mistral 7B laeuft. Ein EvalAgent liefert 5 Retrieval Metriken und 4 Generation Metriken pro Sprache in JSON und Markdown Reports auf einem gepaarten EN und DE Labeled Eval Set. Genau dieses Muster laesst sich direkt auf die geforderte Analyse der Effizienz und Genauigkeit autonomer Reasoning Schleifen im Vergleich zu klassischen Human in the Loop Data Science Workflows uebertragen.

In meinem Movie Analytics und ML Pipeline Projekt habe ich eine 3 stufige Bronze Silver Gold Medaillon Architektur auf BigQuery und Cloud Run gebaut, den Silver Layer mit Schema Enforcement, Typkonvertierung und Deduplizierung ueber Window Functions gehaertet und einen BigQuery ML Klassifikator trainiert, der bewusst nur Pre Release Signale sieht, damit keine Leckage im Trainingsatz auftaucht. Bei eRay GmbH habe ich zusaetzlich eine end to end rekursive Zeitreihen Pipeline fuer 4 Wasserqualitaets Indikatoren mit CatBoost MultiQuantile und asymmetrischen 80 Prozent Vorhersageintervallen und einem 3 Pass Outlier System geliefert. Die Kombination aus SQL, Schema Denken und einem ehrlichen Evaluationsblick auf Modellverhalten deckt sich mit dem, was der Agent auf der Halbleiterdatenbank braucht, wenn er Hypothesen anhand historischer Daten testet.

Ich arbeite sicher in Python, LangGraph, SQL, Streamlit und Git und habe erste Beruehrung mit dem Model Context Protocol im Rahmen meiner Agentic AI Projekte. Ich halte die NVIDIA Building LLM Applications With Prompt Engineering, AWS Academy Cloud Foundations und Google Data Analytics Zertifikate und wurde als Finalist des USAII Global AI Hackathon 2026 auf Graduate Level ausgezeichnet. Englisch spreche ich fliessend, mein Deutsch liegt bei B1 laufend, und ich hebe es aktiv weiter, damit die Zusammenarbeit im Team vollstaendig auf Deutsch moeglich bleibt. Als Masterstudent bin ich an der SRH Heidelberg immatrikuliert, kann die Prasenz vor Ort in Renningen sicherstellen und die 6 monatige Laufzeit nach vorheriger Vereinbarung starten. Gerne bespreche ich meinen Beitrag zur Robert Bosch IT-Infrastruktur in einem persoanlichen Gespraech.

Mit freundlichen Grüßen,

Rahul Rawat